

Arquitetura do JEV

Um núcleo de decisão e seis políticas: triagem, orquestração de agentes, roteamento de modelos, ciclo de execução, avaliação e comparação.

*O modelo interpreta texto livre.
O código controla o fluxo.*

Princípios

1

Um núcleo, seis políticas

Toda decisão passa pelo mesmo núcleo, com a mesma ordem de precedência. Cada tipo de decisão é uma política.

2

Regras antes de modelo

Cancelamento, conclusão comprovada, limites e regras determinísticas decidem primeiro. O modelo propõe só quando nenhuma regra cobre o estado, e só entre opções permitidas.

3

Conclusão exige prova

Cada executor entrega um artefato verificável. A conclusão depende de prova vinda da ferramenta ou dos testes.

4

Orçamento com reserva

Parte do limite por tarefa fica reservada para avaliar e responder. O trabalho não consome a reserva.

5

Efeito externo seguro

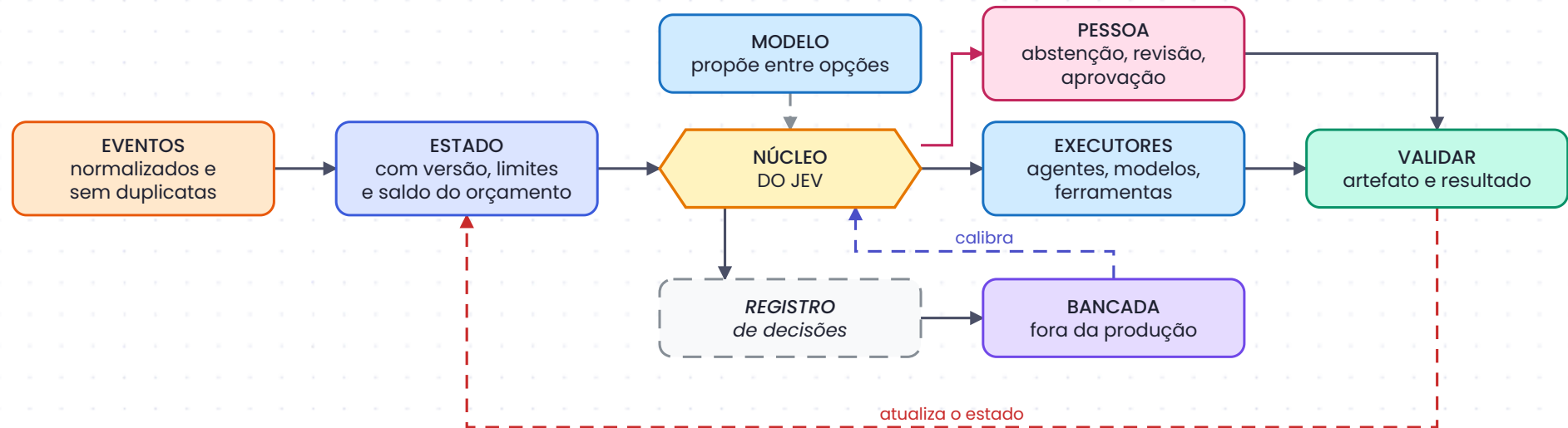
Toda ação com efeito fora do sistema usa chave idempotente. Resposta perdida leva a consulta, nunca a repetição cega.

6

Autonomia por evidência

A autonomia cresce por fases e por categoria, conforme a comparação com a linha de base.

Visão geral



Estado persistido

Fonte única da verdade da tarefa. Toda escrita informa a versão lida; escrita sobre versão desatualizada é recusada e refeita.

Núcleo

Lê o estado, aplica a política da decisão em curso e devolve uma ação permitida ou um encaminhamento. Não executa: quem age são os executores, e o resultado volta ao estado só depois de validado.

Registro e bancada

Cada decisão grava política, opções, escolha, motivo, origem e custo. A bancada, fora da produção, usa esse registro para calibrar os parâmetros.

Núcleo de decisão

Ordem de precedência

- 1

Cancelamento
Encerra, mesmo com operação pendente.
- 2

Conclusão comprovada
Prova da ferramenta ou dos testes conclui a tarefa.
- 3

Limites
Voltas, voltas sem progresso, tentativas e saldo. Limite atingido pausa com motivo.
- 4

Regras da política
Decisões determinísticas: baratas, reproduzíveis, auditáveis.
- 5

Proposta do modelo
Saída estruturada, restrita às opções permitidas. Proposta fora da lista é recusada e contada.
- 6

Alternativa segura
A opção de menor risco da política, como coletar evidência ou abster.

Regra e modelo por política

Política	Decidido por regra	Modelo
Triagem	duplicata; alerta crítico	classificar texto livre
Orquestração de agentes	máquina de estados com guardas	estado ambíguo
Roteamento de modelos	restrições, qualidade mínima, custo, saldo	—
Ciclo de execução	reconciliar, concluir, executar, perguntar, buscar	interpretar pedido e resposta do usuário
Avaliação	testes, análise estática, escopo, tentativas	rubrica de qualidade
Comparação	regra de adoção	—

Contrato de estado e interfaces

Campo	Função
id e versão	correlacionar eventos; recusar escrita sobre versão desatualizada
objetivo e critérios de conclusão	o que conta como pronto
autonomia	ações executáveis sem pedir aprovação
dados, evidências, artefatos	base das decisões e das retomadas
pendências	o que falta e por que o sistema continua ou aguarda
tentativas, voltas, prazo, saldo	limites de repetição e gasto
status e motivo	em andamento, aguardando, concluído, interrompido, encaminhado
chave da operação externa	consultar e reconciliar reservas, envios, implantações
registro de decisões	política, opções, escolha, motivo, origem, custo

Proponente

```
propor(politica, opcoes, contexto)
→ { escolha: uma das opcoes,
    motivo }
```

Ferramenta com efeito externo

```
executar(parametros, chave)
→ confirmado | recusado | sem resposta
consultar(chave) → resultado | nada
```

Progresso

Ao fim de cada volta, o núcleo calcula uma impressão dos dados e das pendências. Impressão igual por duas voltas seguidas pausa o ciclo.

Espera

Pergunta ao usuário deixa o estado em “aguardando” e encerra o processo. A resposta chega como evento, é gravada no estado e o ciclo retoma dali, sem repetir a pergunta.

Escopo

O estado guarda fatos, evidências e referências a artefatos. Cada executor recebe só o recorte de que precisa.

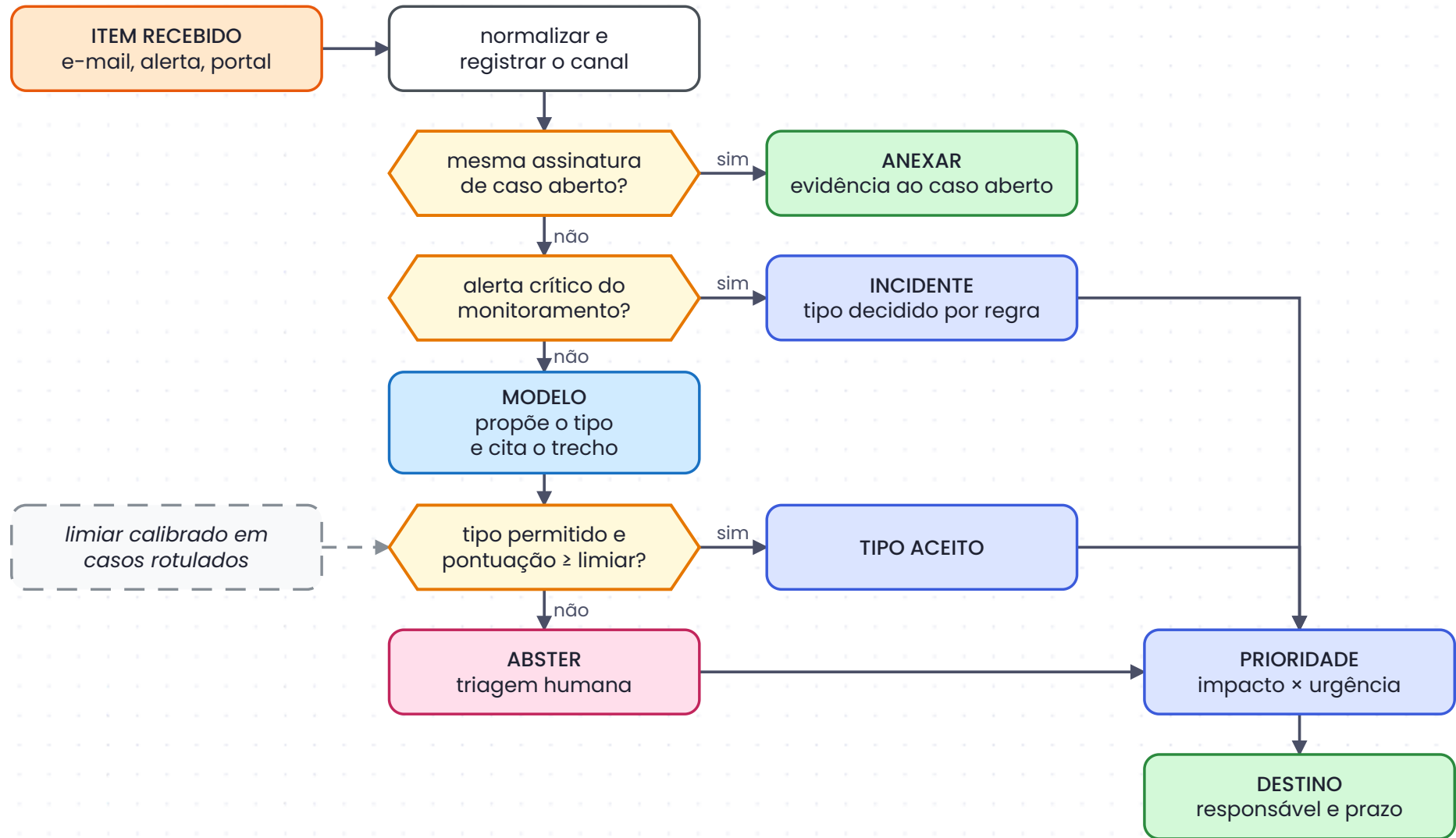
Executor

```
executar(papel, recorte_do_estado)
→ { artefato_do_papel,
    evidencias }
```

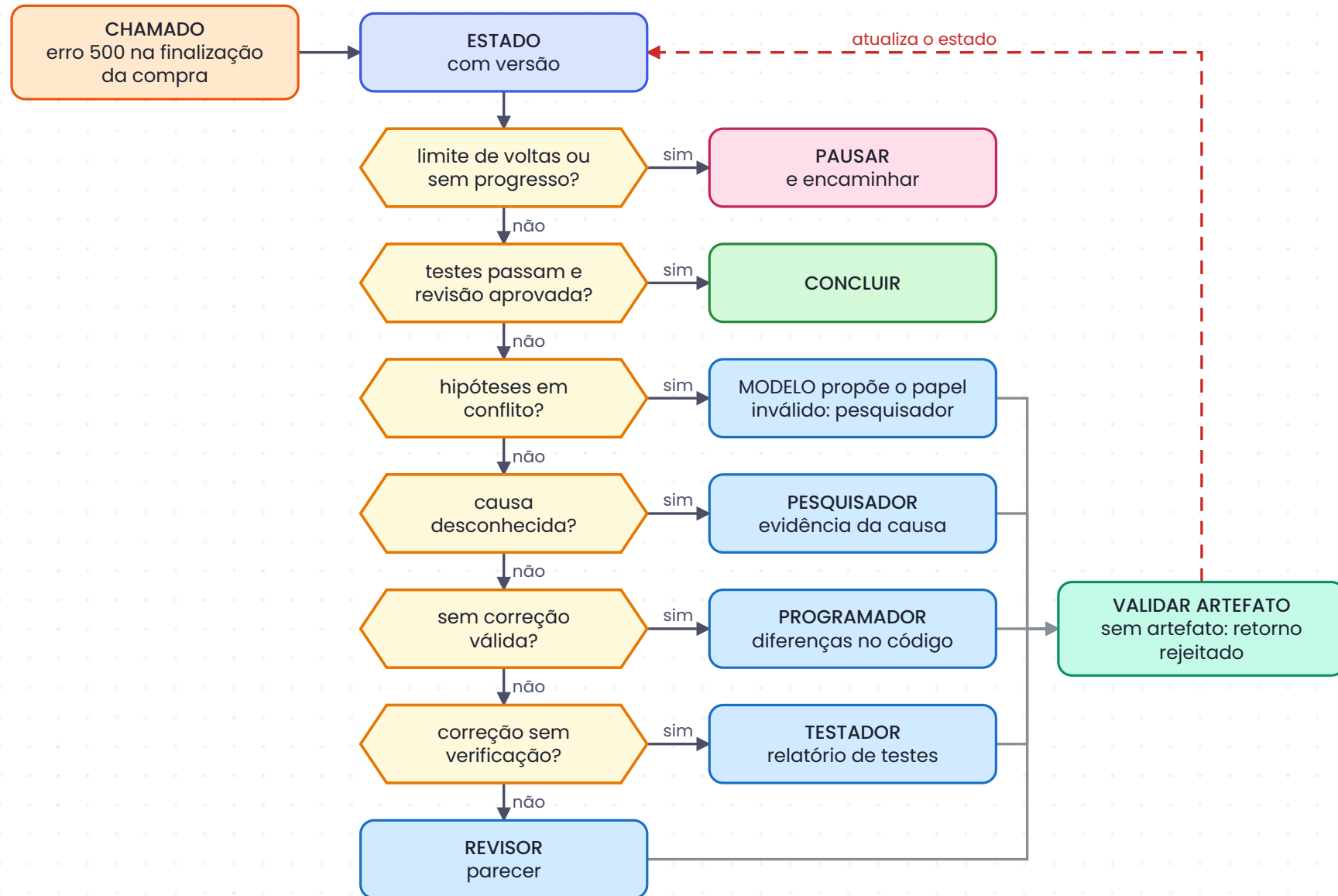
Registro de decisão

```
{ tarefa, versao, politica, opcoes,
  escolha, motivo, origem, custo,
  modelo_e_versao, instante }
```

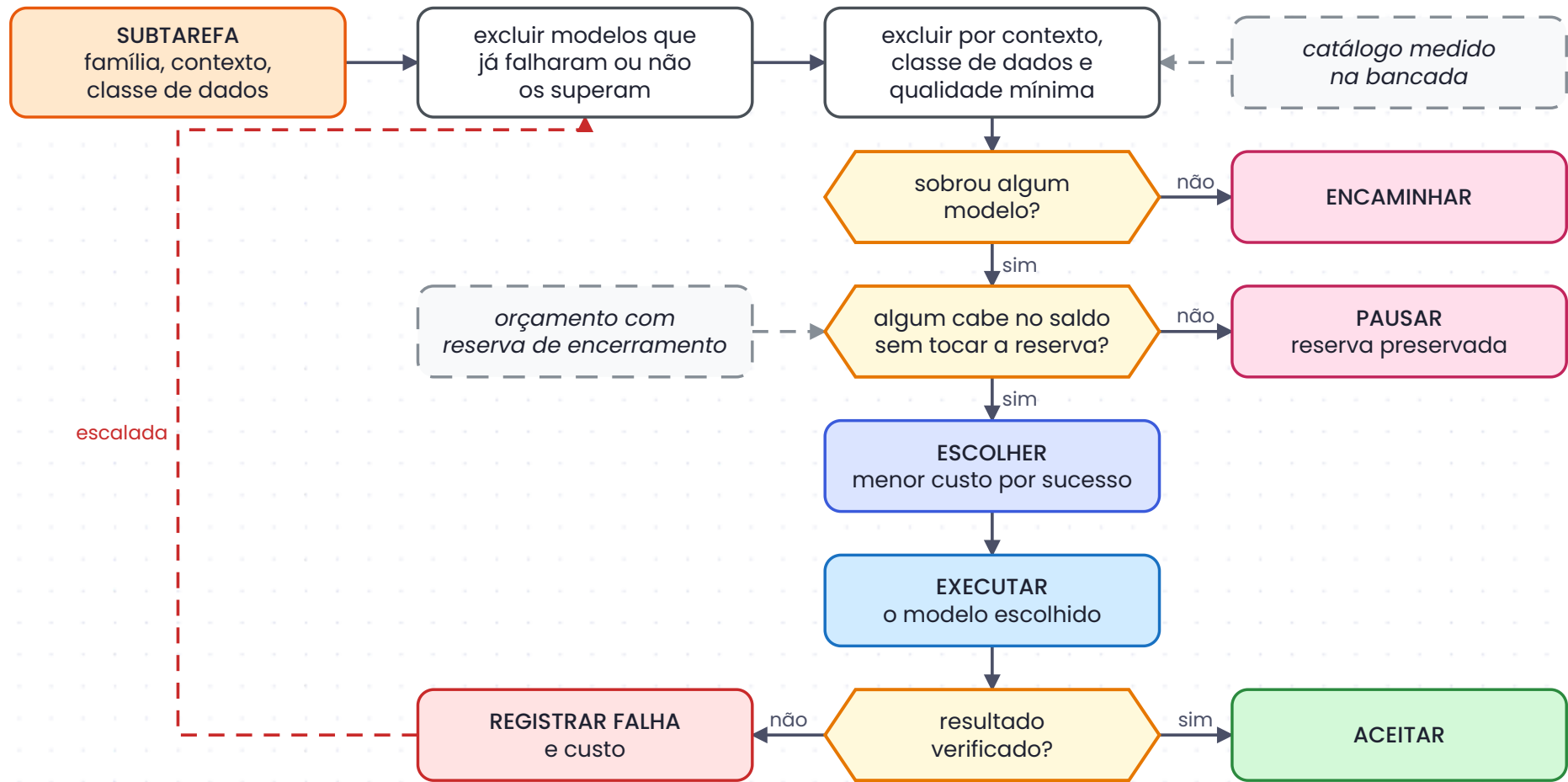
1 Triagem *O que chegou, com que urgência e quem assume*



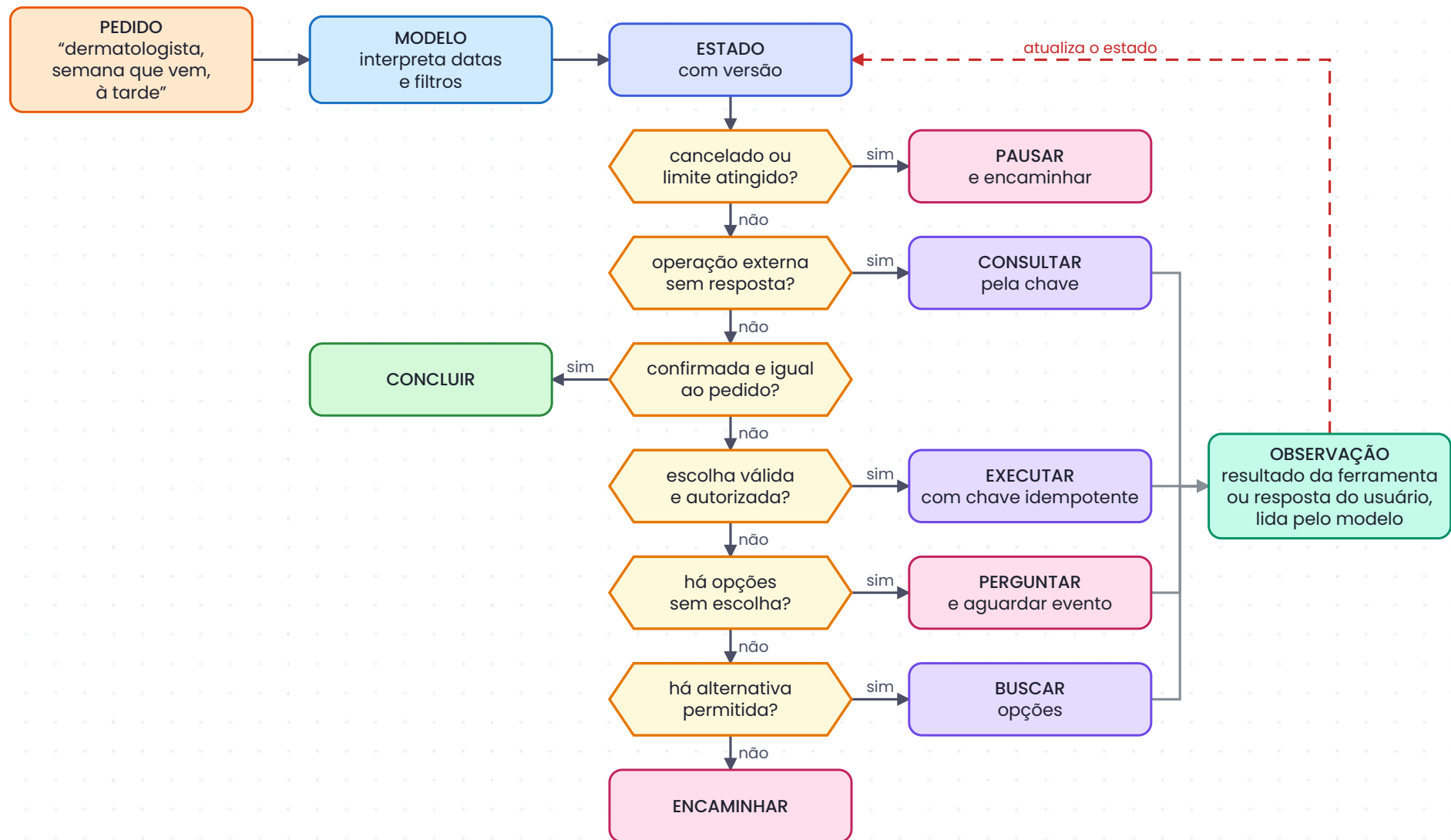
2 Orquestração de agentes *Quem trabalha agora e quando parar*



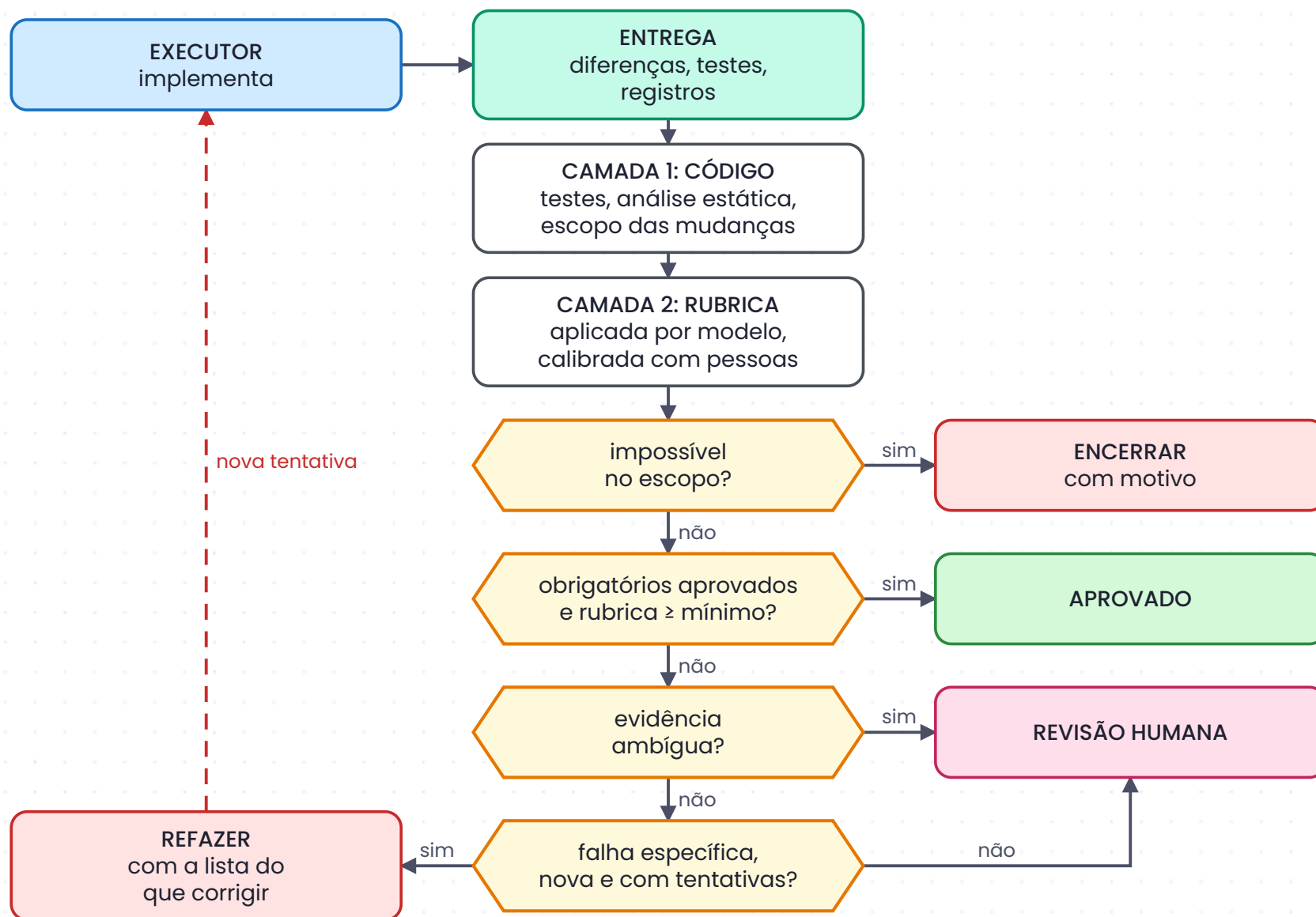
3 Roteamento de modelos *Quanto de inteligência cada subtarefa merece*



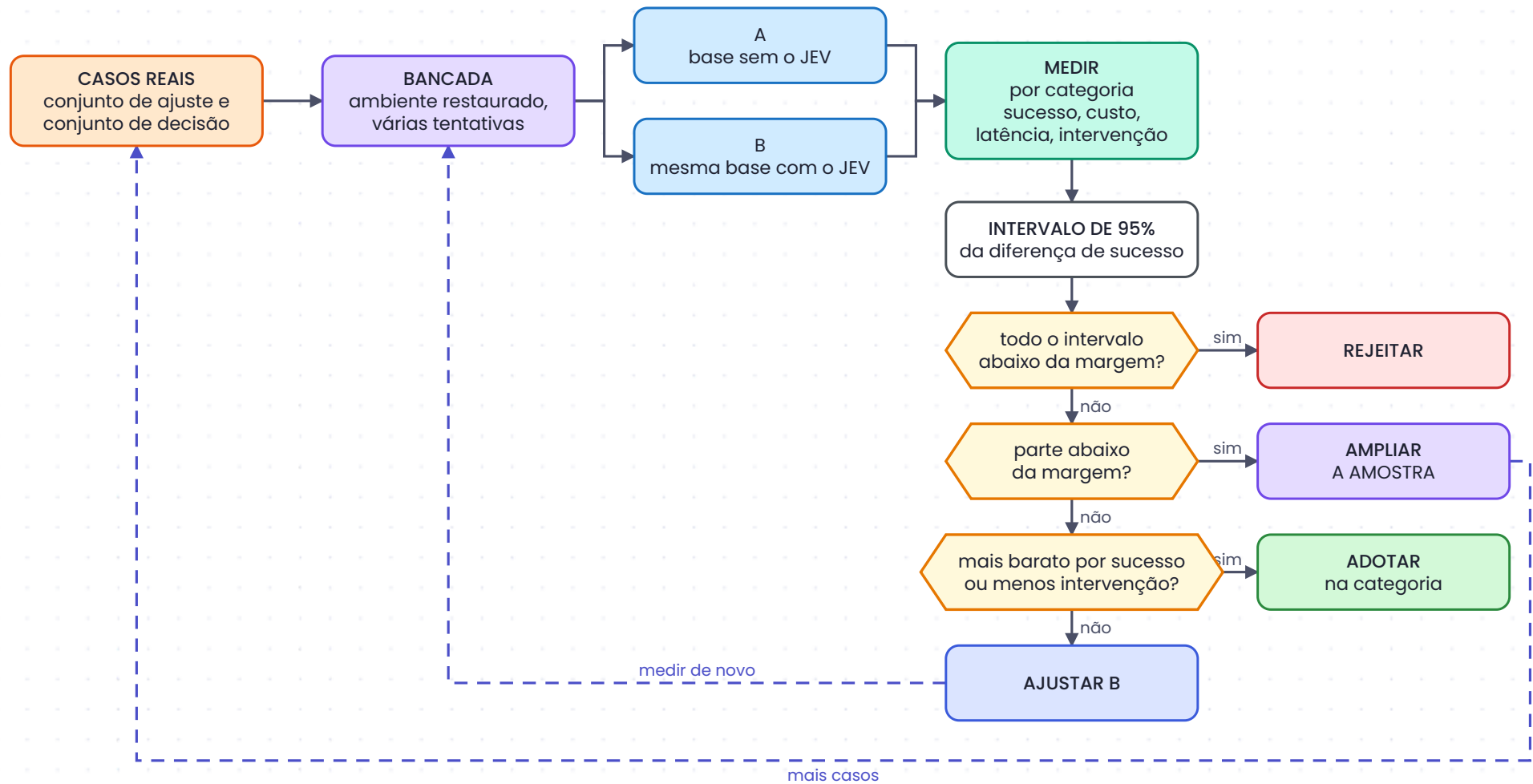
4 Ciclo de execução *Agir sem duplicar, sem adivinhar, sem esperar à toa*



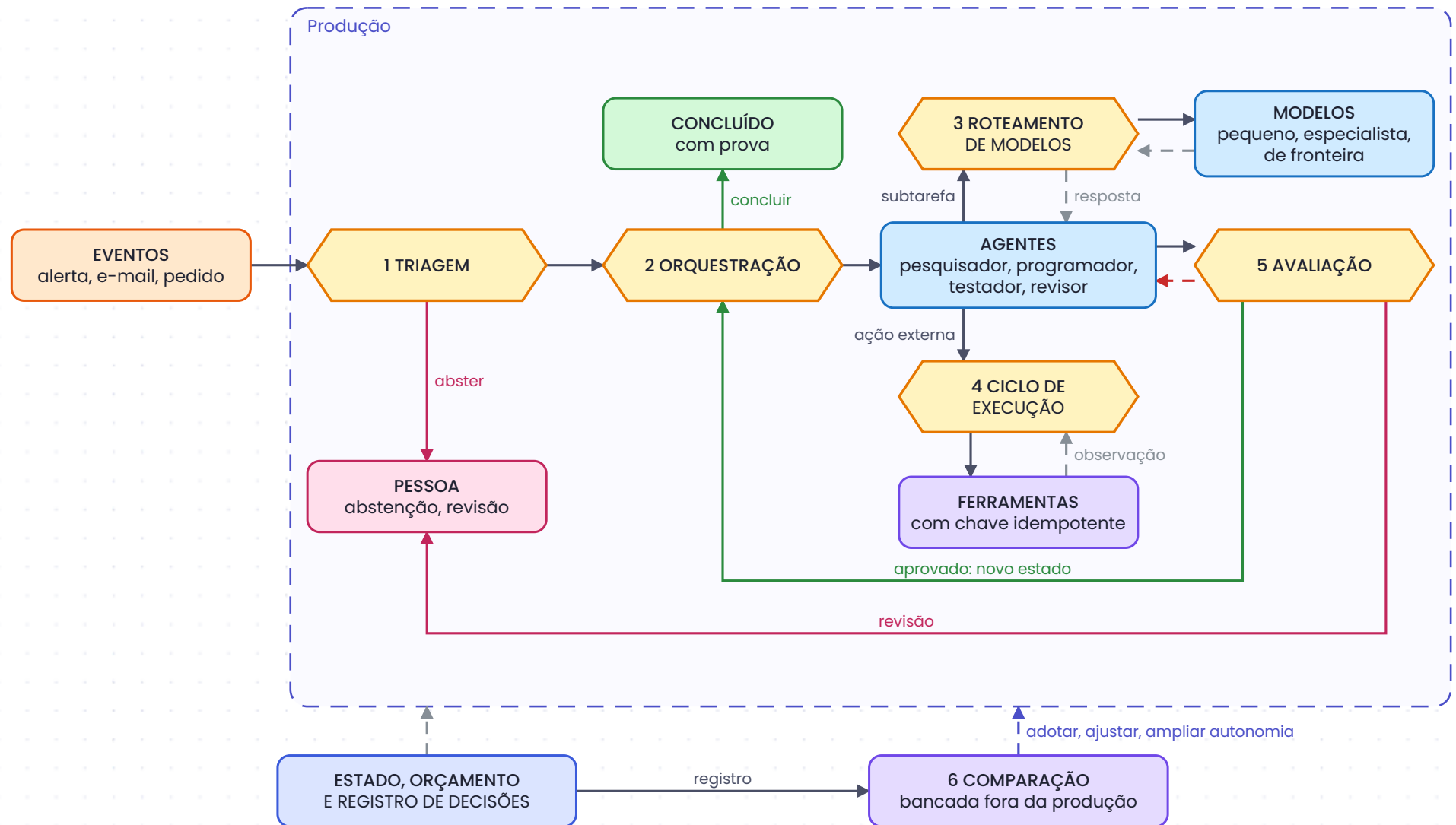
5 Avaliação *O resultado pode seguir?*



6 Comparação *Quando o JEV assume uma categoria*



+ Integração Os seis usos num só sistema



Implantação em fases

Fase 0

Linha de base

Bancada com casos reais; processo atual medido com as mesmas medidas; registro de decisões instalado.

Portão

medidas estáveis entre repetições; critérios de sucesso aceitos pelos donos do processo.

Fase 1

Modo sombra

O JEV decide em paralelo, sem executar. Decisões comparadas às das pessoas.

Portão

triagem na precisão alvo por categoria; nenhuma aprovação com critério obrigatório reprovado.

Fase 2

Autonomia restrita

Ações reversíveis executadas. Ações com efeito externo pedem aprovação.

Portão

regra de adoção cumprida na bancada e em amostra de produção da categoria.

Fase 3

Autonomia por categoria

Categorias aprovadas liberadas. Casos rotineiros passam à bateria de regressão.

Portão contínuo

regressão perto de 100%; custo e intervenção humana por categoria. Falha grave devolve a categoria à fase anterior.

Medidas

Onde	Acompanhar	Tolerância zero
Núcleo	decisões por origem: guarda, regra, modelo, alternativa; propostas inválidas	—
Triagem	precisão e cobertura por categoria; abstenção; tempo até o responsável	incidente classificado como melhoria
Orquestração	rodadas por caso; retornos rejeitados; tempo até resolver	conclusão sem artefato validado
Roteamento	custo por sucesso por família; escaladas; pausas por saldo	reserva de encerramento consumida
Ciclo	voltas por tarefa; reconciliações; tempo em espera	efeito externo duplicado
Avaliação	concordância com revisão humana; tentativas por caso	aprovação com critério obrigatório reprovado

Parâmetros

Parâmetro	Valor inicial	Recalibrar com
tentativas de correção	2	sucesso na segunda tentativa
voltas sem progresso	2	pausas resolvidas com uma ação simples
voltas por tarefa	12	percentil 99 dos casos bem-sucedidos
reserva de encerramento	15% do limite	custo real de avaliar e responder
precisão alvo da triagem	90%	custo de encaminhamento errado por categoria
margem de não inferioridade	2 pontos	perda aceitável para o dono do processo
qualidade mínima por família	0,80 a 0,85	retrabalho aceitável

Base técnica

- *Building effective agents*. Anthropic, 2024. <https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents>
- *Demystifying evals for AI agents*. Anthropic, 2026. <https://www.anthropic.com/engineering/demystifying-evals-for-ai-agents>

Riscos e mitigações

Risco	Mitigação
ação ou categoria inexistente proposta pelo modelo	lista fechada de opções; recusa e contagem
ciclo sem fim	limites de voltas, tentativas e progresso
orçamento esgotado antes da verificação	reserva de encerramento
efeito externo duplicado	chave idempotente e consulta antes de repetir
sucesso declarado sem prova	artefato por papel; conclusão comprovada pela ferramenta
avaliador por modelo desalinhado	critérios obrigatórios em código; rubrica calibrada
comparação enganosa	mesma base com e sem o JEV; conjunto de decisão separado
dado sensível no modelo errado	classe de dados como restrição no roteamento
atualizações concorrentes	versão no estado

- *FrugalGPT*. Chen, Zaharia e Zou, 2023. <https://arxiv.org/abs/2305.05176>
- *Making retries safe with idempotent APIs*. Amazon Builders' Library, 2021. <https://aws.amazon.com/builders-library/making-retries-safe-with-idempotent-APIs/>